

# Đạo hàm — Lý thuyết và bài tập vận dụng

## A. Lý thuyết

Cho hàm số  $f(x) = x^2$ , ta có  $f'(x) = 2x$ .

**Quy tắc cần nhớ:**  $(u + v)' = u' + v'$  và  $(uv)' = u'v + uv'$ .

**Chú ý:** Xác định miền xác định trước khi tính đạo hàm.

## Dạng 1: Tính đạo hàm

Bước 1: Nhận diện hàm số và công thức phù hợp.

Bước 2: Áp dụng quy tắc, rút gọn và kiểm tra điều kiện.

### Ví dụ mẫu: Đạo hàm của hàm bậc hai

Tính đạo hàm của hàm số  $f(x) = x^2$ .

- A.  $x$
- B.  $*2x$
- C.  $x^3$
- D.  $2$

**Lời giải.** Ta có  $f'(x) = 2x$ .

**Ghi chú giáo viên:**

Nhắc học sinh đối chiếu công thức trước khi chọn đáp án.

## Dạng 2: Tự luyện và kiểm tra kết quả

Giải độc lập, sau đó đối chiếu đáp án trong bản giáo viên.

## B. Bài tập vận dụng

### Bài tập vận dụng 1

Tính  $\int_0^1 2x \, dx$ .

**Đáp án:** 1

**Lời giải.**  $\int_0^1 2x \, dx = [x^2]_0^1 = 1$ .

### Bài tập vận dụng 2

Xét các khẳng định sau về hàm số  $y = x^2$ .

- a) **\*Đồ thị đi qua gốc tọa độ.**
- b) Hàm số nghịch biến trên toàn trục số.
- c) **\*Hàm số chẵn.**
- d) Đồ thị là đường thẳng.

**Lời giải.** Đúng, sai, đúng, sai.

**Bài tập vận dụng 3**

Quan sát hình vẽ và xác định bán kính đường tròn.



**Lời giải.** Bán kính bằng 1.